電　磁　気　学

以下の全ての問について、それぞれ指定された解答用紙に解答しなさい。

［問題１］

半径aと半径bの同心の円筒導体からなる同軸ケーブルを考える。内部円筒導体の面電荷密度はρ_Sで、２つの同心円筒導体間は誘電率εの誘電体で満たされている。このとき以下の問に答えなさい。

（１）　同心円筒導体間$\left(a < \rho < b\right)$における電界$\mathbf{E}$を半径$\rho$の関数として求めなさい。
（２）　同心円筒導体間の電位差Vを求めなさい。
（３）　長さLの同軸ケーブルの静電容量Cを求めなさい。

［問題２］

y 軸上に無限に長い直線導線があり、$z = 0$ の xy 平面内に１辺の長さ a の正方形導線ループが固定されている。ただし、正方形導線ループを形成する２つの辺は y 軸に平行で、かつ直線導線から近い方の距離は b である。以下の設問に答えなさい。

（１）　図 1(a)に示すように、直線導線に直流電流 I_1 が流れており、正方形導線ループには直流電流 I_2 が流れている。ただし、直線導線に近い辺の I_2 の向きは I_1 と同じとする。このとき、正方形導線ループに働く力の大きさと向きを答えなさい。

（２）　図 1(b)に示すように、直線導線にだけ、時間的に変化する電流 $I = I_0 \sin \omega t$ を流した場合を考える。正方形導線ループを貫く磁束、および導線ループに誘起される起電力を求めなさい。ただし、正方形導線ループの誘導電流によって生ずる磁界の効果は無視してよい。

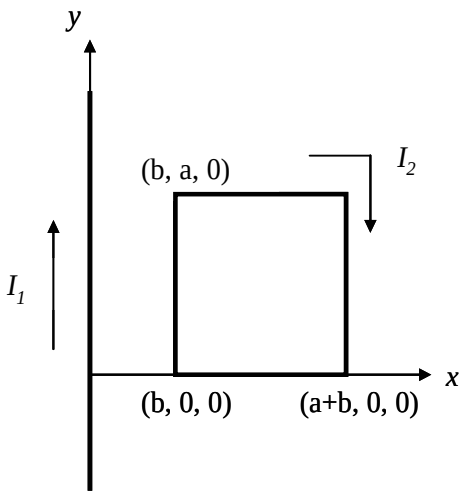

図1(a)

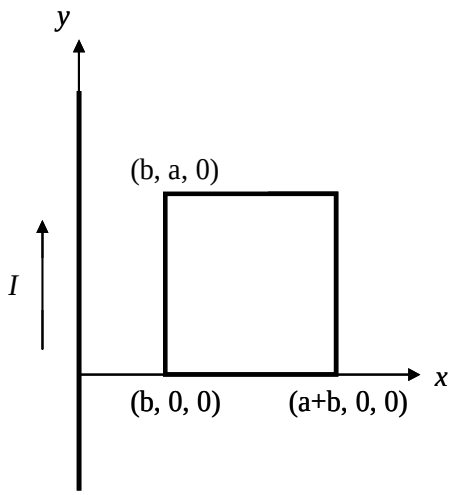

図1(b)

［問題３］

誘電率 ε 、透磁率 μ 、導電率 σ の媒質中を伝搬する電磁波を考える。

（１） 下式のように、x 方向の電界成分を持ち、速度 v で z 方向に進む一様平面波の電磁波が媒質中を伝搬するとき、伝搬とともに波の振幅が減衰することを、減衰定数を求めて示しなさい。

$$E_x = E_0 \exp\{i\omega(t - z/v)\}$$

ここで t は時刻、ω は電磁波の角周波数である。

ヒント：マクスウェルの方程式より、電磁波の伝搬を記述するヘルムホルツのベクトル方程式 $\nabla^2\mathbf{E} = \sigma\mu\dfrac{\partial\mathbf{E}}{\partial t} + \varepsilon\mu\dfrac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}$ が得られる。また、媒質中を伝搬する電磁波は $E_x = E_0 \exp\{i\omega t - (\alpha + i\beta)z\}$ で表され、α を減衰定数、β を位相定数と呼ぶ。

（２） 上記の減衰が無くなる媒質の条件を示しなさい。